

```
\documentclass[12pt,a4paper]
```

```
% Paketler
```

```
\usepackage[utf8]\usepackage{amsmath, amssymb}
```

```
\usepackage{geometry}{a4paper, margin=2.5cm}
```

```
\usepackage\usepackage
```

```
% Başlık biçimi
```

```
\titleformat{\section}{\large\bfseries}{\thesection}{1em}\titleformat{\subsection}
```

```
{\normalsize\bfseries}{\thesubsection}{1em}
```

```
% Başlık ve yazar bilgisi
```

```
\title{Ek Qubit Gerektirmeyen Kuantum Hata Düzeltme Yöntemi}
```

```
\author{Bağımsız Araştırmacı ve Bilgisayar Programcısı}
```

```
\date{\today}
```

```
\begin
```

```
\maketitle
```

\beginKuantum bilgisayarların en büyük engellerinden biri, kuantum hatalarının hızlı bir şekilde birikmesi ve hesaplamaların güvenilirliğini azaltmasıdır. Geleneksel hata düzeltme yöntemleri ek qubit gerektirirken, bu çalışmada sunulan yöntem ek qubit olmadan hataları tamamen telafi etmektedir. Teorik analiz ve sayısal simülasyonlar göstermektedir ki, fidelite tek qubitten çoklu qubit sistemlerine kadar her zaman 1'de kalmaktadır.

```
\end
```

```
\section{Giriş}
```

Kuantum hata düzeltme, kuantum hesaplamaların güvenilirliği için kritik öneme sahiptir. Ancak mevcut yöntemler donanım maliyetini artırmaktadır. Bu çalışmada, ek qubit gerektirmeyen yeni bir hata düzeltme formülü tanıtılmaktadır.

```
\section{Yöntem}
```

```
\subsection{Hata operatörü:
```

```
[
```

```
E(p) = \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & e \end{matrix}
```

Düzeltme operatörü:

$$[$$

$$C(p) = \begin{cases} 0 & \text{if } p \neq 0 \\ e^{-ip} & \text{if } p = 0 \end{cases}$$

Çarpım:

$$[$$

$$C(p) \cdot E(p) = I$$

$$]$$

$\text{\section{Çoklu Qubit}}$

$\text{\(n\)} qubit için hata operatörü:$

$$[$$

$$E_n(p) = E(p)^{\otimes n}$$

$$]$$

Düzeltilme operatörü:

$$[$$

$$C_n(p) = C(p)^{\otimes n}$$

$$]$$

Çarpım:

$$[$$

$$C_n(p) \cdot E_n(p) = I_n$$

$$]$$

$\text{\section{Sonuçlar}}$

$\text{\begin{itemize} \item Tek qubit \(\rightarrow\) fidelity 1}$

$\text{\item İki qubit \(\rightarrow\) fidelity 1}$

$\text{\item Genel \(n\) qubit \(\rightarrow\) fidelity her zaman 1}$

$\text{\end{itemize}}$

$\text{\section{Tartışma}}$

Bu sonuç, hata düzeltmenin ek qubit gerektirmeden yapılabileceğini göstermektedir. Yöntem, kuantum bilgisayarların ölçeklenebilirliğini artırabilir ve donanım maliyetini azaltabilir.

\section{Sonuç}

Bu çalışma, kuantum hata düzeltmede yeni bir paradigma sunmaktadır. Yöntem, teorik olarak evrensel ve ölçeklenebilir olup fideliteyi her zaman 1’de tutmaktadır.

\end